DM 6
Statique et Cinématique – Corrigé

Pour le 12 octobre 2026

Pied stabilisateur

Question 1 Analyser le mécanisme (calculer le degré d'hyperstisme).

Correction

Les pièces {1+2}, 3 et 4 sont bi-rotulées. Donc il existe une mobilité de rotation propre (respectivement autour de $\overrightarrow{x_{12}}$, $\overrightarrow{x_3}$, $\overrightarrow{x_4}$. La pièce 5 peut faire 3 mouvements de rotation.
Au final, $m = 6$.
Il y a 6 liaisons rotules ; donc 18 inconnues statiques.
Il y a 4 pièces que l'on peut isoler, donc 24 équations statiques.
Au final, $h = m - E_S + I_S = 6 - 24 + 18 = 0$. Le système est isostatique. On peut calculer toutes les actions mécaniques.

Question 2 Proposer les étapes de résolution du problème de détermination des efforts dans les liaisons.

Correction

Le torseur d'une liaison rotule, en statique est un glisseur.
Les ensembles {1+2}, 3 et 4 sont tous 3 soumis à deux glisseurs.
En appliquant le PFS à chacun de ces ensembles, on a : $\{\mathscr{T}(2 \to 5)\} = \left\{ \begin{array}{c} F_2\overrightarrow{x_{12}} \\ \vec{0} \end{array} \right\}_D$, $\{\mathscr{T}(3 \to 5)\} = \left\{ \begin{array}{c} F_3\overrightarrow{x_3} \\ \vec{0} \end{array} \right\}_D$, $\{\mathscr{T}(4 \to 5)\} = \left\{ \begin{array}{c} F_4\overrightarrow{x_4} \\ \vec{0} \end{array} \right\}_D$.
On isole alors 5 soumis à 4 actions mécaniques. On applique le TRS en projection sur $\overrightarrow{x_0}$, $\overrightarrow{y_0}$, $\overrightarrow{z_0}$.

Question 3 Calculer les actions exercées par le patin sur les barres et le vérin.

Correction

On a $\overrightarrow{x_{12}} = \dfrac{\overrightarrow{CD}}{\|\overrightarrow{CD}\|} = \dfrac{1}{\sqrt{36a^2+25a^2}}\begin{pmatrix} 6a \\ 0 \\ -5a \end{pmatrix} = \dfrac{1}{\sqrt{61}}\begin{pmatrix} 6 \\ 0 \\ -5 \end{pmatrix}$.

On a $\overrightarrow{x_3} = \dfrac{\overrightarrow{AD}}{\|\overrightarrow{AD}\|} = \dfrac{1}{\sqrt{4a^2+a^2+36a^2}}\begin{pmatrix} 6a \\ 2a \\ -a \end{pmatrix} = \dfrac{1}{\sqrt{41}}\begin{pmatrix} 6 \\ 2 \\ -1 \end{pmatrix}$.

On a $\overrightarrow{x_4} = \dfrac{\overrightarrow{BD}}{\|\overrightarrow{BD}\|} = \dfrac{1}{\sqrt{36a^2+4a^2+a^2}}\begin{pmatrix} 6a \\ -2a \\ -a \end{pmatrix} = \dfrac{1}{\sqrt{41}}\begin{pmatrix} 6 \\ -2 \\ -1 \end{pmatrix}$.

En isolant 5 et en appliquant le TRS, on a donc : $\left\{ \begin{array}{l} \dfrac{6F_2}{\sqrt{61}} + \dfrac{6F_3}{\sqrt{41}} + \dfrac{6F_4}{\sqrt{41}} = 0 \\ 0 + \dfrac{2F_3}{\sqrt{41}} - \dfrac{2F_4}{\sqrt{41}} = 0 \\ -\dfrac{5F_2}{\sqrt{61}} - \dfrac{F_3}{\sqrt{41}} - \dfrac{F_4}{\sqrt{41}} + F = 0 \end{array} \right.$

D'après la résultante sur $\vec{y}$, $F_3 = F_4$; donc $\left\{ \begin{array}{l} \dfrac{6F_2}{\sqrt{61}} + \dfrac{12F_3}{\sqrt{41}} = 0 \\ -\dfrac{5F_2}{\sqrt{61}} - \dfrac{2F_3}{\sqrt{41}} + F = 0 \end{array} \right.$

Par suite, $\begin{cases} \frac{6F_2}{\sqrt{61}} + \frac{12F_3}{\sqrt{41}} = 0 \\ -\frac{30F_2}{\sqrt{61}} - \frac{12F_3}{\sqrt{41}} + 6F = 0 \end{cases}$; donc $-\frac{24F_2}{\sqrt{61}} + 6F = 0$ et $F_2 = F\frac{\sqrt{61}}{4}$.

Enfin, $F_3 = -\frac{F_2\sqrt{41}}{2\sqrt{61}} = -F\frac{\sqrt{61}}{4}\frac{\sqrt{41}}{2\sqrt{61}} = -F\frac{\sqrt{41}}{8}$

Question 4 Réaliser l'application numérique.

Correction

$F_2 = 58\,576\,\text{N}$, $F_3 = F_4 = -24\,011\,\text{N}$,

Question 5 Les exigences du cahier des charges sont-elles vérifiées ?

Correction

Dans les barres 3 et 4 l'action maximale n'est pas dépassée. De plus, le vérin hydraulique est adapté à l'effort. Les deux exigences sont donc vérifiées.